

Materia: Diseño Mecánico II	Código: 30.42
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 11/7/2024 9:47:38	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
38	hs. teóricas
64	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Tensiones y Deformaciones. Solicitaciones de tracción, torsión, flexión y corte. Barras y vigas como elementos mecánicos. Deflexión de vigas. Comportamiento a pandeo, carga variable, impacto y vibraciones en vigas. Diseño de componentes mecánicos.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia pertenece al Departamento de Ambiente y Movilidad. Se dicta en el segundo año de las carreras de Ingeniería Mecánica y Naval. Esta asignatura enseña a los estudiantes los conceptos básicos de estática y mecánica de materiales, así como la aplicación de los principios de estas disciplinas a la solución de problemas de ingeniería prácticos. El objetivo principal es introducir al alumno al análisis y diseño estructural, desarrollando las habilidades necesarias para el dimensionamiento y verificación de componentes mecánicos.

En la primera parte de la materia se centra en estática, analizando el equilibrio de cuerpos rígidos y estructuras, desarrollando las herramientas necesarias para la determinación de las cargas y los esfuerzos. En la segunda parte de la materia se abordan las teorías básicas de mecánica de materiales necesarias para determinar las tensiones y deformaciones en los componentes de máquinas y estructuras sometidos a tracción, compresión, torsión y flexión, con cargas estáticas o dinámicas. Por último, se presentan los conceptos básicos de cargas dinámicas y vibraciones mecánicas, en sistemas discretos y vigas.

Los contenidos de la materia son desarrollados en 3 clases teórico-prácticas semanales (presenciales 2hs). Las clases se enfocan en el desarrollo de los conceptos teóricos, las herramientas técnicas y las habilidades de modelización y conceptualización necesarias para la resolución de problemas prácticos reales. Dichos conceptos y herramientas resultan fundamentales tanto para cursos posteriores como para el ejercicio profesional.

Por su parte, la materia requiere de conocimientos previos en diseño mecánico, mecánica de materiales, álgebra vectorial y cálculo diferencial e integral.

> Objetivos de aprendizaje:

Que el alumno logre:

- Resolver adecuadamente el análisis de equilibrio de cuerpos rígidos y estructuras (sistemas vinculados) con diversas cargas y apoyos.
- Modelizar adecuadamente estructuras y maquinas, así como sus apoyos y cargas e identificar adecuadamente la condición cinemática.
- Analizar y diseñar estructuras reticuladas.
- Identificar y definir requerimientos estructurales.
- Verificar y dimensionar elementos cargados axialmente (mecánica y térmica). Calcular deformaciones, tensiones y desplazamientos.
- Verificar y dimensionar elementos sometidos a torsión, incluyendo ejes de transmisión de potencia. Calcular deformaciones, tensiones y rotaciones.
- Construir diagramas de esfuerzos característicos (axial, torsión, corte y flexión).
- Verificar y dimensionar vigas sometidos a flexión. Determinar tensiones normales, tangenciales, deflexiones y rotaciones en las vigas.
- Plantear adecuadamente las ecuaciones de compatibilidad y resolver estructuras estáticamente indeterminadas.
- Analizar estados de planos de tensiones combinadas y determinar los estados de tensiones principales y de corte máximas.
- Calcular cargas críticas por pandeo elástico en columnas.
- Determinar las frecuencias naturales y formas modales para sistemas discretos (masa-resorte) de un grado de libertad y vigas.
- Calcular las cargas y deformaciones máximas en casos con cargas dinámicas.
- Realizar análisis básicos de fatiga de alto número de ciclos mediante la curva de Wöhler (SN).

> Contenidos:

Título	Descripción
Estática de Partículas	Fuerzas en el plano. Vectores. Componentes y resultantes de fuerzas. Vector unitario. Fuerzas en el espacio. Componentes y resultantes. Equilibrio de partículas.
Estática de Cuerpos rígidos	Fuerzas externas e internas. Fuerzas equivalentes. Producto vectorial. Momento de una fuerza respecto a un punto. Producto escalar. Cuplas. Reducción de un sistema de fuerzas a una fuerza y cupla. Equilibrio de cuerpos rígidos en dos y tres dimensiones. Cargas distribuidas. Centro de gravedad.
Estática de Estructuras (sistemas vinculados)	Análisis de estructuras: Pórticos y maquinas: vínculos internos. Bielas.

Estructuras Reticuladas	Análisis y diseño de reticulados planos y espaciales.
Solicitación Axil	Elementos cargados axialmente. Tensiones, deformaciones y cambios de longitud en elementos cargados axialmente. Barras no uniformes. Estructuras estáticamente indeterminadas. Efectos térmicos. Energía de deformación. Requerimientos estructurales, factores de seguridad y márgenes de seguridad.
Torsión	Tensiones, deformaciones y rotaciones por torsión en barras circulares de materiales elásticos y lineales. Torsión no uniforme. Tensiones y deformaciones unitarias en corte puro. Elementos torsionados estáticamente indeterminados. Transmisión de potencia: engranajes y poleas
Diagramas de esfuerzos característicos	Esfuerzos de corte y momentos flexores. Relaciones entre cargas, esfuerzos de corte y momentos flexores. Análisis de nudos.
Tensiones en Vigas	Tensiones en vigas sometidas flexión pura y flexión no uniforme. Curvatura de una viga. Deformaciones unitarias en vigas. Tensiones normales en vigas. Flexión compuesta. Tensiones de corte en vigas de sección transversal rectangular, circular y compuestas.
Deflexiones en Vigas	Deflexión de vigas. Análisis mediante las ecuaciones diferenciales de la curva de deflexión. Vigas estáticamente indeterminadas. Vigas doblemente simétricas con cargas inclinadas.
Pandeo en Columnas	Pandeo de una columna sometida a carga axial. Carga crítica. Longitud Efectiva.
Vibraciones	Cargas dinámicas. Vibraciones en sistemas discretos masa-resorte de 1 grado de libertad y vigas: frecuencias naturales y formas modales.
Estados Planos de Tensión	Tensiones sobre secciones inclinadas. Análisis de tensiones y deformaciones unitarias: Estado de tensión plano, tensiones principales y de corte máximas. Círculo de Mohr.
Fatiga	Fatiga de alto número de ciclos. Características cargas cíclicas. Curva de Wöhler. Factores de seguridad en fatiga.

> Estrategias de enseñanza:

Las clases se desarrollarán mayoritariamente de forma expositiva con participación activa de los alumnos tanto en el dictado de los conceptos teóricos como en la resolución de problemas. En el transcurso del curso se desarrollan distintas actividades grupales en la que los alumnos trabajan en resolver por cuenta propia problemas teóricos y prácticos.

> Actividades:

Título	Descripción
Clases Teóricas	Se desarrollan los conceptos teóricos de forma participativa en clases presenciales, con variedad de apoyo didáctico y visual como presentaciones, barras flexibles, y elementos estructurales. El abordaje de los temas nuevos va acompañado de ejemplos de resolución de problemas.
Clases Teóricas Invertidas	Se le solicita a los alumnos que, trabajando en pequeños grupos, planteen las hipótesis y los lineamientos básicos de algunos desarrollos teóricos. Posteriormente se hace una puesta en común y se desarrolla formalmente el tema.
Videos y Presentaciones Teóricas	Hay disponibles breves videos sobre los conceptos teóricos desarrollados en las clases teóricas que los estudiantes deberán revisar para las clases. Además, cuentan con una presentación sobre cada uno de los temas.
Clases Prácticas	Se resuelven distintos problemas y ejercicios en el pizarrón con participación activa de los alumnos. Se ponen a prueba las propuestas de procedimientos y diseños propuestos por los alumnos.
Trabajo Individual	Los alumnos cuentan con una guía de ejercicios para resolver fuera del aula conforme se cubren los temas en clase.
Proyecto Grupal	Trabajo práctico cuatrimestral grupal de diseño preliminar de una maquina o estructura (por ejemplo, un puente grúa). A lo largo del cuatrimestre y conforme se dictan los temas los alumnos avanzan en el diseño de los distintos componentes que conforman el sistema.
Espacios de consulta	Se responden las consultas teóricas y prácticas de los alumnos a través de los foros en campus y de forma presencial después de las clases.

> Recursos didácticos:

- Presentaciones teóricas.
- Videos teóricos.
- Guía de ejercicios.
- Pizarras individuales
- Elementos de demostración: barras y vigas elásticas, cubos elementales de tensiones, modelos de estructuras.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Durante el transcurso del cuatrimestre se tomarán dos exámenes parciales en las fechas y horarios previstos por Secretaría Académica. Los temas evaluados corresponden a las partes teóricas y prácticas definidas en el cronograma del curso. Se podrán evaluar ejercicios prácticos guiados y de diseño, demostraciones y preguntas teóricas. Para la aprobación de los exámenes se deberá resolver correctamente al menos un 55% del mismo y cumplir con los requerimientos específicos de cada examen.

Las notas se asignan de la siguiente forma:

- 0 a 5% = 0 (cero)
- 5% a 14% = 1 (uno)
- 15% a 30% = 2 (dos)
- 31% a 54% = 3 (tres)
- 55% a 59% = 4 (cuatro)
- 60% a 100% la nota corresponde al porcentaje correctamente resuelto del examen, redondeado a 0.5.

En caso de desaprobado alguno de los exámenes parciales, el alumno deberá rendir un examen recuperatorio. Se podrá recuperar un solo examen parcial, y la calificación máxima será de 4 (aprobado), requiriendo resolver al menos un 55% correctamente.

Aquellos errores cometidos en la resolución de los exámenes, que la cátedra considere graves, determinarán que se asigne puntaje cero al ejercicio completo, aun cuando hubiera otras partes bien resueltas.

El alumno que se ausente a un parcial tendrá calificación 0 (cero). En el caso de ausencia por causas de fuerza mayor, el alumno deberá dirigirse al responsable de la cátedra dentro de los 5 días a partir de la fecha del examen, para solicitar la excepción, cuyo otorgamiento quedará a criterio de la cátedra. Si la ausencia fuera justificada, el alumno podrá rendir el

examen en la fecha prevista para la recuperación, y la nota del recuperatorio se tomará como nota del parcial.

Además de los parciales, habrá un trabajo práctico que se desarrollará a lo largo del cuatrimestre. El mismo consiste en el diseño de una máquina, separado en distintos problemas guiados de diseño y dimensionamiento que se entregan progresivamente a lo largo del curso de acuerdo con las fechas definidas en el cronograma de clases. A cada entrega le

corresponderá una nota, y el trabajo práctico se considera aprobado cuando se realizaron todas las entregas y el promedio de estas es mayor a 4.

Los trabajos prácticos grupales e individuales deben ser aprobados. Los mismos son evaluados en los siguientes aspectos:

- Presentación, orden y claridad.
- Resolución técnica
- Originalidad

Requisitos de aprobación:

1. Aprobar los dos exámenes parciales, o uno de ellos en fecha de recuperatorio.
2. Aprobar el trabajo práctico individual.
2. Aprobar el trabajo práctico cuatrimestral grupal.
3. Los alumnos recusantes están exentos de repetir el trabajo práctico cuatrimestral grupal si este ya fue aprobado.

La responsabilidad de demostrar la aprobación del trabajo práctico corresponde al alumno y se debe efectuar en el periodo definido por la cátedra.

El alumno que pierda su condición de alumno regular de la asignatura (abandono del cursado) y haya sido evaluado en al menos un parcial le corresponderá a nota de cursada, en caso de no haber sido evaluado se calificará con Ausente.

La nota final de cursada de la materia esta definida de la siguiente forma:

$\text{Nota} = 0.35 \times 1^{\text{er}} \text{ Parcial} + 0.35 \times 2^{\text{do}} \text{ Parcial} + 0.3 \times \text{Trabajo Práctico}$.

La nota se redondea a 0.5

El examen final obligatorio podrá ser oral y/o escrito. El porcentaje requerido para la aprobación será del 55 %.

Las notas se asignan de la siguiente forma:

- 0 a 5% = 0 (cero)
- 5% a 14% = 1 (uno)
- 15% a 30% = 2 (dos)
- 31% a 54% = 3 (tres)
- 55% a 59% = 4 (cuatro)
- 60% a 100% la nota corresponde al porcentaje correctamente resuelto del examen, redondeado a entero.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Beer, F.P. et al. (2024) Mecánica vectorial para ingenieros estática. 12° edición. Ciudad de México, México: McGraw-Hill Interamericana.
2	Gere, J.M. and Goodno, B.J. (2019) Mecánica de materiales. CENGAGE Learning.
3	Rao, S.S. et al. (2021) Vibraciones mecánicas. 6° edición. México: Pearson educación México.
4	Dowling, N.E., Kampe, S.L. and Kral, M.V. (2020) Mechanical behavior of materials: engineering methods for deformation, fracture, and fatigue. Fifth edition, global edition. Harlow: Pearson.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Meriam, J.L. and Kraige, L.G. (2012) Estática: mecánica para ingenieros. 3a ed., Barcelona: Reverté.
2	Hibbeler, R.C. (2019) Statics and mechanics of materials. Fifth edition in SI units, global edition. Harlow: Pearson.

3	Beer, F.P. et al. (2021) Mecánica
---	-----------------------------------